Требования к лабораторной работе №2

1) Компилировать необходимо из терминала/командной строки
2) Функция main() работает только с вводом/выводом, вся остальная логика должна быть в отдельных файлах и подключаться к проекту.
3) В решении лабораторной работы должна присутствовать адресная арифметика.
4) Использование онлайн-компиляторов при сдаче лабораторной работы запрещено.
5) Программа должна запускаться.
6) После отработки алгоритма программа должна предложить повторить работу (не завершается сама после выполнения).
7) Программа не должна вылетать и зависать.
8) Должно быть обработано максимальное количество исключений (обработчики ошибок).
9) Для демонстрации работы должен быть представлен пример ввода параметров, который продемонстрирует работу программы и будет легко посчитан в уме.

Вариант 1

Подсчет статистик.

Формат исходных данных на каждое направление подготовки:

ФИО, балл Русский, балл Математика, балл Физика, балл Информатика, льгота.

Необходимо посчитать следующие статистические данные.

1. Средний балл без учета льгот.
2. Средний балл с учетом льгот.
3. Минимальный балл.
4. Максимальный балл
5. Количество льготников всех категорий.
6. Средний балл по каждому предмету.

Результат должна быть таблица вида:

| Направление | Средний балл без учета льгот | Средний балл с учетом льгот | … ***

1 – Средний балл зачисленных только по проходному баллу.

2 – Средний балл всех категорий и учетом 300 баллов за БВИ.

3 – Минимальная сумма баллов.

4 – Максимальная сумма баллов.

5 – Количество льготников каждой категории (Отдельная квота, Особая квоте, Целевой прием).

6 – Средний балл по каждому предмету.

***

Средний балл считается на основе 3 предметов:

- Математика
- Русский язык
- Физика/Информатика – берется наибольший.

Льготы:

- Нет
- Особая квота
- Отдельная квота
- Целевой прием
- Без вступительных испытаний

Данные для подсчета должны заполняться автоматически.

Количество направлений – 10.

Количество абитуриентов на направлении больше 10 меньше 100.

Исходные данные должны храниться в структуре.

Вариант 2.

Работа с матрицами.

Матрица вводится пользователем или генерируется автоматически.

Размер матрицы выбирает пользователь.

Должны быть реализованы следующие действия для 2х матриц:

1. Сложение.
2. Вычитание.
3. Умножение.

Должны быть реализованы следующие действия для 1х матрицы:

1. Транспонирование.
2. Возведение в степень.
3. Поиск определителя.

Матрица хранится в структуре, которая хранит линейный(одномерный) массив и размер матрицы.

Действия с матрицами выбирает пользователь.